

Μαθηματικά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΣ62

2023

Πεδία

Group: σύνολο εφοδιασμένο με τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης (δηλαδή υπάρχει προσθετικός αντίστροφος).

Ring: σύνολο εφοδιασμένο με τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού.

Field: σύνολο εφοδιασμένο με τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης (δηλαδή υπάρχει πολλαπλασιαστικός αντίστροφος).

Τα πεδία με πεπερασμένο πλήθος στοιχείων λέγονται **Finite fields** ή **Galois fields**.

Prime Field F_p είναι ένα πεπερασμένο πεδίο $F_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ όπου p είναι ένας πρώτος αριθμός και οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού είναι $\text{mod } p$. Κάθε πρώτος αριθμός ορίζει ένα πεδίο F_p . Για ένα πεπερασμένο πεδίο F_p ισχύει ότι:

- $q = p^m$ όπου m είναι θετικός ακέραιος και p είναι ένας πρώτος αριθμός και λέγεται **χαρακτηριστικό** του πεδίου
- $F_p \subseteq F_q$
- $\forall a \in F_q, a^p = a, \quad p \odot a = 0$

Για παράδειγμα, στο prime field $F_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός είναι $\text{mod } 7$, δηλαδή $5 \oplus 6 = \{5+6\} \text{mod } 7 = 4$ και $5 \odot 6 = \{5 \cdot 6\} \text{mod } 7 = 2$

Πολυώνυμα

$F[x]$ είναι το σύνολο όλων των πολυωνύμων των οποίων οι συντελεστές ανήκουν στο F . Το $F[x]$ είναι ring γιατί για ένα πολυώνυμο $f(x)$ με βαθμό $\deg(f) > 0$ δεν υπάρχει αντίστροφο ως προς τον πολλαπλασιασμό. Όμοια περίπτωση με το σύνολο $\mathbb{Z}$ των ακεραίων που είναι επίσης ring, διότι ο αντίστροφος ενός ακεραίου (π.χ. ο αντίστροφος του 2, δηλ. το $\frac{1}{2}$) δεν ανήκει στο $\mathbb{Z}$.

Ένα πολυώνυμο λέγεται **monic**, αν ο συντελεστής του μεγιστοβάθμιου όρου του είναι 1. Ένα πολυώνυμο λέγεται **irreducible (ανάγωγο)**, αν δεν μπορεί να παραγοντοποιηθεί σε γινόμενο μη-σταθερών πολυωνύμων (σταθερά πολυώνυμο = πολυώνυμο μηδενικού βαθμού). Ένα monic, irreducible πολυώνυμο λέγεται **prime** πολυώνυμο. Για παράδειγμα, το πολυώνυμο $p = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ είναι irreducible στο $\mathbb{Q}[x]$, αλλά όχι στο $\mathbb{R}[x]$.

Αν $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$, τότε $r(x) = f(x) \bmod g(x)$.

Στην αριθμητική mod- $g(x)$ ισχύουν οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και ορίζονται ως εξής:

$$\begin{aligned}f(x) \oplus h(x) &= (f(x) + h(x)) \bmod g(x) \\f(x) \odot h(x) &= (f(x) \cdot h(x)) \bmod g(x)\end{aligned}$$

Κάθε monic πολυώνυμο $f(x) \in F[x]$ βαθμού $m \geq 1$ μπορεί να γραφεί ως $f(x) = \prod_{i=1}^k a_i(x)$, όπου κάθε $a_i(x)$ είναι πρώτο πολυώνυμο. Αποδεικνύεται ότι $p(x)^{2^i} = p(x^{2^i})$, $\forall i \geq 0$ στο F_2 .

Μέγιστος κοινός διαιρέτης πολυωνύμων: αν $f(x), g(x)$ είναι δύο πολυώνυμα, για να βρούμε τον $GCD(f, g)$ χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο του Ευκλείδη, ο οποίος είναι ο εξής: διαιρούμε το $f(x)$ δια το $g(x)$ και λαμβάνουμε ένα υπόλοιπο $r_1(x)$. Στην συνέχεια, διαιρούμε τον προηγούμενο διαιρέτη (δηλ. το $g(x)$) με το $r_1(x)$ και λαμβάνουμε ένα υπόλοιπο $r_2(x)$. Στην συνέχεια, διαιρούμε τον προηγούμενο διαιρέτη (δηλ. το $r_1(x)$) με το υπόλοιπο $r_2(x)$ και βρίσκουμε ένα νέο υπόλοιπο $r_3(x)$. Συνεχίζουμε την διαδικασία έως ότου το τελικό υπόλοιπο να είναι μηδέν. Τότε, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ο τελευταίος διαιρέτης.

Μία κωδική λέξη μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα πολυώνυμο. Για παράδειγμα, η λέξη 100100 παρίστανται με το πολυώνυμο $1 + x^3$.

Γραμμική άλγεβρα

Αν S^n είναι διανυσματικός χώρος, όπου n είναι το πλήθος των διαθέσιμων bits για την σύσταση των κωδικών λέξεων, τότε:

Γραμμικό ανάπτυγμα (linear span) $\langle S \rangle$ του S είναι το σύνολο που αποτελείται από την μηδενική λέξη, όλες τις λέξεις του S και όλα τα αθροίσματα ανά δύο ή περισσότερων λέξεων του S .

Ορθογώνιο συμπλήρωμα $S^\perp$ του S είναι το σύνολο όλων των λέξεων που είναι ορθογώνιες αυτών του S . Δύο λέξεις είναι ορθογώνιες όταν το εσωτερικό τους γινόμενο είναι μηδέν.

Ένα σύνολο λέξεων είναι **γραμμικώς ανεξάρτητο**, αν καμία από τις λέξεις του συνόλου δεν μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων. Αλλιώς, είναι **γραμμικώς εξαρτημένο**.

Κάθε $S \neq \{0\}$ περιέχει ένα μέγιστης διάστασης, γραμμικώς ανεξάρτητο υποσύνολο.

Ένα μη κενό υποσύνολο λέξεων B ενός διανυσματικού χώρου S είναι **βάση** του χώρου αυτού, αν

- το B είναι γραμμικώς ανεξάρτητο
- $\langle B \rangle = S$

Κάθε λέξη $c \in S$ μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των στοιχείων της βάσης.

Παράδειγμα

Έστω το $S = \{110, 011, 101, 111\}$. Είναι γραμμικώς εξαρτημένο;

$$\begin{aligned}a_1 \cdot 110 + a_2 \cdot 011 + a_3 \cdot 101 + a_4 \cdot 111 &= 000 \\a_1 a_1 0 + 0 a_2 a_2 + a_3 0 a_3 + a_4 a_4 a_4 &= 000 \\(a_1 + 0 + a_3 + a_4)(a_1 + a_2 + 0 + a_4)(0 + a_2 + a_3 + a_4) &= 000\end{aligned}$$

όπου στην 1^η γραμμή πολλαπλασιάζουμε κάθε bit με το βαθμωτό, και στην 2^η γραμμή προσθέτουμε τα bits κάθε θέσης κάθε λέξης για να προκύψει η μία λέξη που φαίνεται στην 3^η γραμμή. Οι παρενθέσεις στην τελευταία γραμμή χωρίζουν τα bits. Έτσι,

$$\begin{aligned}a_1 + 0 + a_3 + a_4 &= 0 \\a_1 + a_2 + 0 + a_4 &= 0 \\0 + a_2 + a_3 + a_4 &= 0\end{aligned}$$

αφού κάθε bit στην παρένθεση πρέπει να ισούται με μηδέν. Αν λάβουμε υπ' όψιν μας ότι $0+0=0$ και $1+1=0$ αφού είμαστε στο $GF(2)$ και $a_i \in \{0,1\} \forall i=1..4$, αν προσθέσουμε τις 3 εξισώσεις κατά μέλη, τότε προκύπτει ότι $a_4=0$, διότι για παράδειγμα, $a_1+a_1+0=0$ αφού το a_1 είτε μηδέν είναι είτε μονάδα, η πρόσθεση με τον εαυτό του δίνει μηδέν.

Άρα, $a_4=0$ και τα $a_1=a_2=a_3=1$ που επαληθεύει τις εξισώσεις. Φυσικά, και το $a_1=a_2=a_3=0$ επαληθεύει τις εξισώσεις, αλλά αφού ισχύει το πρώτο, σημαίνει ότι το σύνολο είναι γραμμικώς εξαρτημένο.

Πίνακες

Row-Echelon Form

Ένας πίνακας είναι σε *row-echelon form* όταν:

- Οι μηδενικές γραμμές βρίσκονται όλες στο κάτω μέρος του πίνακα.
- Στις μη-μηδενικές γραμμές το πρώτο μη-μηδενικό στοιχείο από αριστερά είναι 1 (οδηγός, *leading*)
- Σε δύο διαδοχικές γραμμές, ο οδηγός της πάνω πρέπει να βρίσκεται αριστερότερα από τον οδηγό της κάτω.

Αν σε κάθε στήλη-οδηγό του πίνακα υπάρχει μόνον ένα 1 και τα υπόλοιπα στοιχεία της στήλης είναι μηδενικά, τότε ο πίνακας είναι σε **reduced row-echelon form**.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Figure 1 - Row-echelon form (αριστερά) και Reduced Row-echelon Form (δεξιά)

Η μετατροπή ενός πίνακα σε row-echelon μορφή γίνεται με το **Gauss Elimination**. Οι ενέργειες που επιτρέπονται είναι:

- Ανταλλαγή δύο γραμμών
- Πρόσθεση δύο γραμμών και αντικατάσταση της πρώτης από το άθροισμα

Το πρώτο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι η πρώτη στήλη από αριστερά να έχει 1 πάνω πάνω και τα άλλα 0.

Πιθανότητες

Συνάρτηση μάζας πιθανότητας

Probability mass function: συνάρτηση που δίνει την πιθανότητα μια **διακριτή** (discrete) τυχαία μεταβλητή να αποκτήσει μία συγκεκριμένη τιμή.

Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

Probability density function: συνάρτηση που δίνει την πιθανότητα μια **συνεχής** (continuous) τυχαία μεταβλητή να αποκτήσει μία συγκεκριμένη τιμή.

Total probability theorem

Αν $\Omega = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ και $P(B_i) > 0 \forall i$, τότε ισχύει:

$$P(A) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i)$$

Απόδειξη

$$A = A \cap \Omega$$

$$A = A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n)$$

$$A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n)$$

$$A = \sum_i (A \cap B_i)$$

Συνεπώς,

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i)$$

διότι $P(m \cup k) = P(m) + P(k) - P(m \cap k)$. Όμως, στην περίπτωση μας, τα $A \cap B_i$ είναι στοχαστικώς ανεξάρτητα (disjoint) μεταξύ τους και έτσι η τομή τους είναι μηδέν (π.χ. $(A \cap B_1) \cap (A \cap B_2) = \emptyset$). Συνεπώς,

$$P(A) = \sum_i P(B_i)P(A|B_i)$$

από τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας.

Μέση (αναμενόμενη) τιμή

$$E[f(x)] = \sum p(x) f(x)$$

Γεωμετρική κατανομή

Η γεωμετρική κατανομή περιγράφει ένα τυχαίο πείραμα με δύο πιθανά αποτελέσματα (επιτυχία-αποτυχία) και πιθανότητα επιτυχίας p που επαναλαμβάνεται μέχρι να έχουμε **μία** επιτυχία. Αν X είναι μία τυχαία μεταβλητή που εκφράζει τον αριθμό των **δοκιμών**, τότε η πιθανότητα να χρειαστούμε n δοκιμές έως ότου να έχουμε μία επιτυχία ισούται με

$$P(X=n) = p(1-p)^{n-1}$$

Η μέση (αναμενόμενη) τιμή του πλήθους των ανεξάρτητων δοκιμών μέχρι να πετύχουμε μία επιτυχία, ισούται με

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Η γεωμετρική κατανομή είναι ειδική περίπτωση της διωνυμικής κατανομής για $k=1$, οπότε τότε η μέση τιμή των επιτυχιών ισούται με 1 και το πλήθος των δοκιμών ισούται με $\frac{1}{p}$.

Υπεργεωμετρική κατανομή

Πρόκειται για διακριτή κατανομή που περιγράφει ένα πείραμα με δύο πιθανά αποτελέσματα: επιτυχία ή αποτυχία. Στον δειγματικό χώρο έχουμε N τιμές: K από αυτές θεωρούνται επιτυχία και $N-K$ θεωρούνται αποτυχία. Αν πάρω n δείγματα **χωρίς επανατοποθέτηση**, ποια η πιθανότητα k από αυτά να είναι επιτυχία;

$$P(X=k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Η μέση τιμή των επιτυχιών για n δείγματα είναι:

$$E(X) = \frac{nK}{N}$$

Διωνυμική κατανομή

Η διωνυμική κατανομή περιγράφει ένα τυχαίο πείραμα με δύο πιθανά αποτελέσματα (επιτυχία-αποτυχία) και πιθανότητα επιτυχίας p που επαναλαμβάνεται n φορές. Αν X είναι μία τυχαία μεταβλητή που εκφράζει τον αριθμό των **επιτυχιών**, τότε η πιθανότητα να έχουμε k επιτυχίες σε n ανεξάρτητες δοκιμές ισούται με

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Η μέση (αναμενόμενη) τιμή των επιτυχιών ισούται με

$$E(k) = np$$

Προσοχή! Αν, για παράδειγμα, κάνουμε 3 δοκιμές και θέλουμε 2 επιτυχίες και 1 αποτυχία, τότε:

1. Αν μας ενδιαφέρει η σειρά, τότε ζητούμε το αποτέλεσμα 110 και η πιθανότητα εμφάνισης του αποτελέσματος αυτού είναι $p^2(1-p)$.
2. Αν δεν μας ενδιαφέρει η σειρά, τότε ζητούμε ένα από τα αποτελέσματα 110, 101, 011. Η πιθανότητα είναι τότε τριπλάσια από εκείνη της περίπτωσης 1. Δηλαδή, $C_2^3 p^2(1-p)$

Κατανομή Zipf

Έστω μία συλλογή με αντικείμενα τοποθετημένα σε φθίνουσα σειρά με βάση την δημοτικότητά τους. Το μέτρο της δημοτικότητας λέγεται **rank** (τάξη) του αντικειμένου. Ο νόμος του Zipf λέει ότι η συχνότητα εμφάνισης $P(x)$ (probability mass function) του αντικειμένου A με τάξη x είναι αντιστρόφως ανάλογη της τάξης x . Δηλαδή,

$$P(x) = \frac{c}{x^s}$$

όπου

- $x=1,2,3,\dots,n$ είναι η τάξη (που σημαίνει ότι το αντικείμενο με $x=1$ είναι το πιο δημοφιλές)
- s είναι μία σταθερά πολύ κοντά στην μονάδα,
- και c υπολογίζεται από την σχέση

$$c = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i}\right)^s}$$

Αυτό σημαίνει σε πιο απλουστευμένη μορφή, ότι η συχνότητα εμφάνισης του A επί την τάξη του είναι μια σταθερά.

Αριθμοθεωρία

Ορισμοί

$b|a$ σημαίνει ότι ο b διαιρεί τον a

1. Αν $b|a$ και $a|b$ τότε $a=b$
2. Μεταθετική ιδιότητα: αν $b|a$ και $a|c$, τότε $b|c$
3. Αν $b|c$ και $b|d$, τότε $b|(kc+md)$ όπου $k, m \in \mathbb{Z}$

Θεμελιώδες θεώρημα αριθμητικής

Κάθε θετικός ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος της μονάδας μπορεί να γραφεί κατά μοναδικό τρόπο ως γινόμενο δυνάμεων πρώτων αριθμών.

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης

$$\text{MKΔ}(\alpha, \beta) = \text{MKΔ}(\beta, \alpha \bmod \beta)$$

όπου $\beta < \alpha$. Σχετικά πρώτοι είναι δύο αριθμοί όταν ο MKΔ τους ισούται με 1. Η σχέση αυτή παράγει τον αλγόριθμο του Ευκλείδη για τον υπολογισμό του MKΔ που είναι ο εξής:

Διαιρούμε τον a διά του β και βρίσκουμε ένα υπόλοιπο Y_1 . Στην συνέχεια, διαιρούμε τον προηγούμενο διαιρέτη β διά το υπόλοιπο Y_1 και βρίσκουμε ένα υπόλοιπο Y_2 . Στην συνέχεια, διαιρούμε τον προηγούμενο διαιρέτη Y_1 με το υπόλοιπο Y_2 , κ.ο.κ. Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου βρούμε υπόλοιπο 0. Τότε, ο MKΔ είναι ο τελευταίος διαιρέτης.

Θεώρημα Bezout

$$ax + by = \text{MKΔ}(a, b)$$

όπου x, y είναι ακέραιοι αριθμοί και λέγονται συντελεστές Bezout.

Extended Euclidean Algorithm

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε τους συντελεστές Bezout των αριθμών 56 και 15. Δηλαδή τους συντελεστές u, v έτσι ώστε $Au + Bv = MKΔ(A, B)$

Φτιάχνουμε τον παρακάτω πίνακα:

i	A	B	Υπόλοιπο R	Πηλίκος Q	u	v
1	56	15	11	3		
2	15	11	4	1		
3	11	4	3	2		
4	4	3	1	1		
5	3	1	0	3		

Αυτό είναι το πρώτο βήμα που εφαρμόζει τον αλγόριθμο του Ευκλείδη. Ο $MKΔ(56, 15) = 1$ δηλαδή είναι ο τελευταίος διαιρέτης στο κίτρινο τετράγωνο.

Στο δεύτερο βήμα βρίσκουμε τους συντελεστές Bezout συμπληρώνοντας τον πίνακα από κάτω προς τα πάνω.

$$3 - (-4 \times 3) = 15$$

i	A	B	Υπόλοιπο R	Πηλίκος Q	u	v
1	56	15	11	3	-4	15
2	15	11	4	1	3	-4
3	11	4	3	2	-1	3
4	4	3	1	1	1	-1
5	3	1	0	3	0	1

Η αρχική τιμή του $u = 0$ και του $v = 1$

όπου

$$\begin{aligned}u_5 &= 0 \\v_5 &= 1 \\u_i &= v_{i+1} \quad v_i = u_{i+1} - v_{i+1} Q_i\end{aligned}$$

$$\text{Οπότε } 56x(-4) + 15x(15) = 1$$

και οι συντελεστές Bezout των 56 και 15 είναι οι -4 και 15 αντίστοιχα.

$\varphi(n)$

$\varphi(n)$ είναι η *συνάρτηση του Euler* και επιστρέφει το πλήθος των θετικών αριθμών μικρότερων του n που είναι σχετικά πρώτοι με τον αριθμό n . Ισχύει ότι:

- $\varphi(p) = p - 1$ όταν ο p είναι πρώτος αριθμός
- αν α, β είναι σχετικά πρώτοι αριθμοί, τότε $\varphi(\alpha\beta) = \varphi(\alpha)\varphi(\beta)$
- αν p είναι πρώτος αριθμός και k είναι θετικός ακέραιος, τότε
$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

Modulo

Συμβολίζουμε $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$. Οι πράξεις στο σύνολο $\mathbb{Z}_n$ ορίζονται με mod n . Κάθε αριθμός του $\mathbb{Z}_n$ έχει προσθετικό αντίστροφο. Μάλιστα, αν ο n είναι πρώτος αριθμός, τότε το $\mathbb{Z}_n$ είναι το $\text{GF}(n)$ και όλοι οι αριθμοί στο $\mathbb{Z}_n$ έχουν και πολλαπλασιαστικό αντίστροφο. Αν ο n δεν είναι πρώτος, τότε πολλαπλασιαστικό αντίστροφο έχουν μόνον εκείνοι οι αριθμοί του $\mathbb{Z}_n$ που είναι σχετικά πρώτοι με τον n .

Για τις πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού, ισχύουν οι εξής ιδιότητες: αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική, μηδενικό και μοναδιαίο στοιχείο, και αντίστροφος (προσθετικό, πολλαπλασιαστικός).

Αν n είναι θετικός ακέραιος, τότε το $\mathbb{Z}_n^*$ είναι το υποσύνολο του $\mathbb{Z}_n$ που περιέχει όλους τους ακέραιους που είναι σχετικά πρώτοι με τον n . Αν ο p είναι πρώτος αριθμός, τότε $\mathbb{Z}_p^* = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$.

Ισοτιμία

Ισότιμοι ακέραιοι είναι δύο αριθμοί a, b που έχουν το ίδιο υπόλοιπο διαίρεσης με το n . Δηλαδή,

$$a \equiv b \pmod{n}$$

Αν δύο αριθμοί a, b είναι ισότιμοι, τότε:

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow a = qn + b$$

Παράδειγμα: $15 \equiv 9 \pmod{6} \Leftrightarrow 15 = 1 \times 6 + 9$

Ιδιότητες της ισοτιμίας

- $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b)$
- $a \equiv a \pmod{n}$
- $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow b \equiv a \pmod{n}$
- Επιμεριστικότητα
- Πρόσθεση και αφαίρεση κατά μέλη
- Αν $(a \times b) \equiv (a \times c) \pmod{n} \Leftrightarrow b \equiv c \pmod{n}$, αν και μόνον αν ο a έχει πολλαπλασιαστικό αντίστροφο, δηλαδή αν ο a και ο n είναι σχετικά πρώτοι.

Κλάση ισοτιμίας

Κλάση ισοτιμίας $\pmod{n}$ με αντιπρόσωπο $a \in \mathbb{Z}_n$ είναι το σύνολο όλων των ακεραίων που έχουν υπόλοιπο a αν διαιρεθούν με τον n . Συμβολίζεται με $[a]_n$

Εξαιτίας των κλάσεων ισοτιμίας και του Κινέζικου Θεωρήματος Υπολοίπων, ισχύει ότι:

$$(a+b) \equiv [(a \pmod{n}) + (b \pmod{n})] \pmod{n}$$

$$(a-b) \equiv [(a \pmod{n}) - (b \pmod{n})] \pmod{n}$$

$$(a \times b) \equiv [(a \pmod{n}) \times (b \pmod{n})] \pmod{n}$$

Δυνάμεις

$$a^3 \pmod{n} = ((a \times a) \times a) \pmod{n} = [(a \pmod{n} \times a \pmod{n}) \pmod{n} \times a \pmod{n}] \pmod{n}$$

Τετραγώνιζε και πολλαπλασίαζε

$$\begin{aligned}
234^2 &= 234 \times 234 = 54756 \bmod 784 = 660 \\
234^4 &= 660 \times 660 = 435600 \bmod 784 = 480 \\
234^8 &= 480 \times 480 = 230400 \bmod 784 = 688 \\
234^{16} &= 688 \times 688 = 473344 \bmod 784 = 592 \\
234^{32} &= 592 \times 592 = 350464 \bmod 784 = 16
\end{aligned}$$

Fermat's little theorem

Αν p είναι πρώτος αριθμός και a δεν είναι πολλαπλάσιός του, τότε:

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Το συγκεκριμένο θεώρημα χρησιμοποιείται για να ελέγξουμε αν ένας αριθμός είναι πρώτος ή όχι. Έτσι, για έναν αριθμό p , αν δεν ικανοποιείται η παραπάνω σχέση για κάποιον ακέραιο a , τότε ο p **σίγουρα** δεν είναι πρώτος. Αν, όμως ικανοποιείται, τότε δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι πρώτος. Και αυτό, διότι υπάρχουν κάποιοι αριθμοί (αριθμοί Carmichael) οι οποίοι, ενώ δεν είναι πρώτοι, ικανοποιούν την παραπάνω σχέση. Παράδειγμα: $561 = 3 \times 11 \times 17$ για τον οποίον ισχύει ότι $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$, για όλους τους a με $\text{MKΔ}(a, 561) = 1$

Θεώρημα Euler-Fermat

Αν a, n είναι σχετικά πρώτοι μεταξύ τους, τότε:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Κινέζικο θεώρημα υπολοίπων

Αν $m_1, m_2, \dots, m_k$ είναι ακέραιοι αριθμοί μεγαλύτεροι της μονάδας και **σχετικά πρώτοι ανά δύο**, και $a_1, a_2, \dots, a_k$ είναι ακέραιοι αριθμοί, τότε οι παρακάτω ισοτιμίες

$$\begin{aligned}
x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\
x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\
&\vdots \\
x &\equiv a_k \pmod{m_k}
\end{aligned}$$

έχουν μία και μοναδική λύση, η οποία είναι:

$$x = (a_1 M_1 M_1^{-1} + a_2 M_2 M_2^{-1} + \dots + a_k M_k M_k^{-1}) \bmod M$$

όπου

$$M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_k$$

$$M_i = \frac{M}{m_i}$$

$$M_i M_i^{-1} \equiv 1 \pmod{m_i}$$

Το κινέζικο θεώρημα υπολοίπων προέκυψε από το εξής πρόβλημα: Αν έχω ένα σύνολο X από αντικείμενα και διαιρέσω το X με το m_1 , τότε μου περισσεύουν a_1 . Αν το διαιρέσω με το m_2 , μου περισσεύουν a_2 . Αν οι m_1, m_2 είναι πρώτοι αριθμοί μεταξύ τους, πόσο είναι το X ;

Υπολογισμός πολλαπλασιαστικού αντίστροφου

Έστω ότι θέλουμε να βρούμε τον πολλαπλασιαστικό αντίστροφο του $8 \bmod 11$. Δηλαδή ζητούμε τον 8^{-1} , έτσι ώστε

$$8 \cdot 8^{-1} \bmod 11 = 1$$

Εφαρμόζοντας τον Extended Euclidean Algorithm όπως έχουμε δει σε προηγούμενη παράγραφο παίρνουμε ότι:

$$8 \cdot (-4) + 11 \cdot 3 = 1$$

Εφαρμόζοντας $\bmod 11$ και στα δύο μέλη της παραπάνω εξίσωσης, βρίσκουμε ότι:

$$8 \cdot (-4) \bmod 11 + 11 \cdot 3 \bmod 11 = 1 \bmod 11$$

$$8 \cdot (-4) \bmod 11 + 0 = 1$$

$$8 \cdot (-4) \bmod 11 = 1$$

$$8 \cdot 7 \bmod 11 = 1$$

Άρα, ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος του $8 \bmod 11$ είναι το 7.

Παρατήρηση

$$-4 \bmod 11 = (0 - 4) \bmod 11 = [(0 \bmod 11) - (4 \bmod 11)] = [(11 \bmod 11) - (4 \bmod 11)] = (11 - 4) \bmod 11 = 7$$

Primitive root mod n

Ένας αριθμός x είναι πρωτεύουσα ρίζα $\text{mod } n$, αν για κάθε a που είναι σχετικά πρώτος αριθμός με τον n , υπάρχει $k \in \mathbb{Z}$ τέτοιος ώστε:

$$x^k \equiv a \pmod{n}$$

Ο k λέγεται *διακριτός λογάριθμος* του a με βάση x . Ισοδύναμα, για κάθε a σχετικά πρώτο με τον n , θα πρέπει να ισχύει:

$$a \equiv x^k \pmod{n}$$

Γενικά (Stalling, 2023, p. 72), αν ο αριθμός x είναι πρωτεύουσα ρίζα $\text{mod } n$, τότε οι δυνάμεις

$$x^1, x^2, \dots, x^{\varphi(n)}$$

είναι διακριτές $\text{mod } n$ και είναι όλες σχετικά πρώτες με τον n .

Για την ειδική περίπτωση που ο n είναι πρώτος αριθμός, επειδή $\varphi(n) = n - 1$, όλοι οι αριθμοί $1, 2, 3, \dots, n - 1$ είναι σχετικά πρώτοι με τον n . Τότε, ο αριθμός x είναι πρωτεύουσα ρίζα $\text{mod } n$, αν οι δυνάμεις

$$x^1, x^2, \dots, x^{n-1}$$

είναι διακριτές $\pmod{n}$ και σχετικά πρώτες με το n .

Παράδειγμα

Το 2 είναι πρωτεύουσα ρίζα του $\text{mod } 5$. Ο 5 είναι πρώτος αριθμός και όλοι οι σχετικά πρώτοι με αυτόν είναι οι αριθμοί $\{1, 2, 3, 4\}$. Οι δυνάμεις του 2

$$2^1, 2^2, 2^3, 2^4$$

είναι όλες διακριτές $\pmod{5}$. Πράγματι,

$$2^1 \pmod{5} = 2$$

$$2^2 \pmod{5} = 4$$

$$2^3 \pmod{5} = 3$$

$$2^4 \pmod{5} = 1$$

και παρατηρούμε ότι το σύνολο των αποτελεσμάτων $\{2, 4, 3, 1\}$ αποτελείται από διακριτούς αριθμούς και είναι όλοι οι σχετικά πρώτοι αριθμοί με το 5. Άρα, το 2 είναι πρωτεύουσα ρίζα $\text{mod } 5$.

Τετραγωνικό υπόλοιπο (mod n)

Ένας αριθμός a καλείται *τετραγωνικό υπόλοιπο (mod n)*, αν υπάρχει κάποιος αριθμός x τέτοιος ώστε:

$$x^2 \equiv a \pmod{n}$$

Ο αριθμός x καλείται *τετραγωνική ρίζα* του $a \pmod{n}$. Το σύνολο των τετραγωνικών υπολοίπων $\pmod{n}$ συμβολίζεται με Q_n .

Ειδική περίπτωση (mod p) για p πρώτο αριθμό >2

Κριτήριο Euler: το a είναι τετραγωνικό υπόλοιπο $\pmod{p}$, αν $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Επίσης, το a δεν είναι τετραγωνικό υπόλοιπο $\pmod{p}$, αν $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$

Σύμβολο Legendre

$$L_p(a) = \left(\frac{a}{p} \right) = a^{(p-1)/2} \pmod{p} = \begin{cases} 0, & \text{if } \text{GCD}(a, p) \neq 1 \\ 1, & \text{if } a \in Q_p \\ -1, & \text{if } a \notin Q_p \end{cases}$$

Προσοχή! Υπόλοιπο $-1 \pmod{p}$ σημαίνει υπόλοιπο $(p-1) \pmod{p}$.

Ισχύει

$$L_p(ab) = L_p(a)L_p(b)$$

Παραγοντοποίηση του $1 + x^n$

The factorization of $1 + x^n$ into irreducible polynomials for $1 \leq n \leq 31, n$ odd.

<u>n</u>	<u>Factorization</u>
1	$1 + x$
3	$(1 + x)(1 + x + x^2)$
5	$(1 + x)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)$
7	$(1 + x)(1 + x + x^3)(1 + x^2 + x^3)$
9	$(1 + x)(1 + x + x^2)(1 + x^3 + x^6)$
11	$(1 + x)(1 + x + \dots + x^{10})$
13	$(1 + x)(1 + x + \dots + x^{12})$
15	$(1 + x)(1 + x + x^2)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x + x^4)(1 + x^3 + x^4)$
17	$(1 + x)(1 + x + x^2 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8)(1 + x^3 + x^4 + x^5 + x^8)$
19	$(1 + x)(1 + x + x^2 + \dots + x^{18})$
21	$(1 + x)(1 + x + x^2)(1 + x^2 + x^3)(1 + x + x^3)$ $(1 + x^2 + x^4 + x^5 + x^6)(1 + x + x^2 + x^4 + x^6)$
23	$(1 + x)(1 + x + x^5 + x^6 + x^7 + x^9 + x^{11})$ $(1 + x^2 + x^4 + x^5 + x^6 + x^{10} + x^{11})$
25	$(1 + x)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x^5 + x^{10} + x^{15} + x^{20})$
27	$(1 + x)(1 + x + x^2)(1 + x^3 + x^6)(1 + x^9 + x^{18})$
29	$(1 + x)(1 + x + \dots + x^{28})$
31	$(1 + x)(1 + x^2 + x^5)(1 + x^3 + x^5)(1 + x + x^2 + x^3 + x^5)$ $(1 + x + x^2 + x^4 + x^5)(1 + x + x^3 + x^4 + x^5)(1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5)$

Κυκλικός κώδικας (7,4)

Το πολυώνυμο $1+x^7=(1+x)(1+x+x^3)(1+x^2+x^3)$ έχει δύο παράγοντες 3ου βαθμού, από τους οποίους ο πρώτος $g(x)=1+x+x^3$ παράγει τον παρακάτω κώδικα.

Το πολυώνυμο $1+x^2+x^3$ δεν παράγει τον παρακάτω κώδικα, γιατί δεν διαιρεί την μοναδική λέξη (1101000) με πολυώνυμο 3ου βαθμού $(1+x+x^3)$.



0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1